2026 年海峡大学生人工智能创意大赛

参赛作品技术文档

探海灵眸 Oceanus

面向养殖区海漂垃圾的可审计治理智能体

系统架构 · 模块划分 · 接口定义 · 数据结构 · 部署运行 · 验证方式

版本：v1.0 ｜ 文档类型：技术设计文档

本文档不包含任何参赛选手身份信息

目录

1. 架构总览

2. 模块划分

3. 接口定义

4. 数据结构

5. 智能体工具契约

6. 感知层设计

7. 部署与运行

8. 验证方式

9. 源码结构与阅读指引

10. 已知限制

1. 架构总览

1.1 分层结构

系统采用五层闭环架构，每一层职责单一，向下依赖，失败姿态明确。上层可依赖下层，下层不得反向依赖上层。

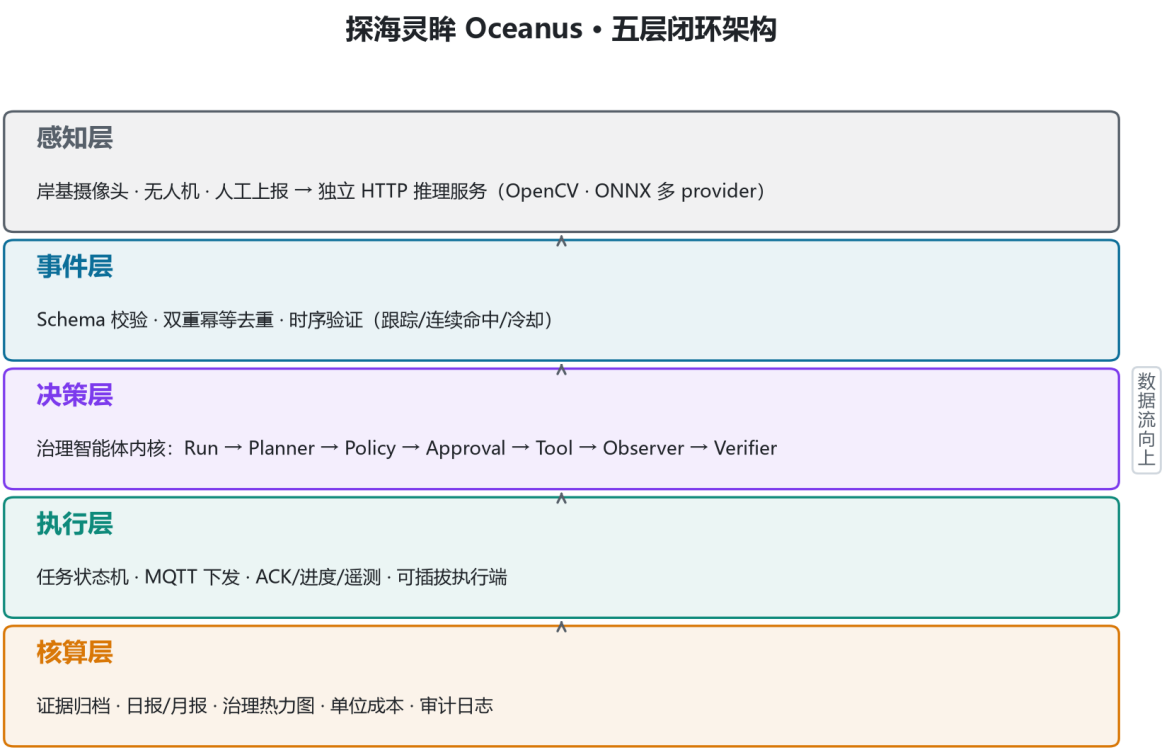


图 1-1 探海灵眸 Oceanus 五层闭环架构

各层职责：

层级	名称	核心职责	关键组件
L5	展现层	业务控制台与可视化大屏	Vue 3 + ECharts + 天地图
L4	接入层	API 路由、鉴权、Schema 校验	FastAPI + Pydantic + JWT + RBAC
L3	智能层	治理智能体内核与可选模型适配	Run/Step/Tool/Policy/Approval/Replay/Eval
L2	业务层	事件接入、时序验证、空间派单、任务状态机	PostgreSQL + PostGIS + Redis Streams
L1	感知层	独立推理服务（HTTP）	OpenCV 检测器 + ONNX Runtime 多 provider

L0	基础设施	数据持久化与消息总线	PostgreSQL 16 + Redis 7 + EMQX 5 + MinIO

1.2 关键设计原则

原则	说明
依赖单向	上层可依赖下层，下层不得反向依赖上层。推理服务独立进程，不感知平台业务。
失败姿态明确	每个外部依赖都有降级路径，且降级状态对外可见，不静默失败。
契约先行	所有跨模块接口以 Schema 冻结，消费方不得依赖生产方的内部结构。
证据内建	每次关键决策在产生时即写入可审计记录，而非事后补记。

1.3 端到端数据流

从感知到核算的完整数据流如下，每一次流转都留下可追溯的痕迹。

端到端数据流：从感知到核算的完整链路

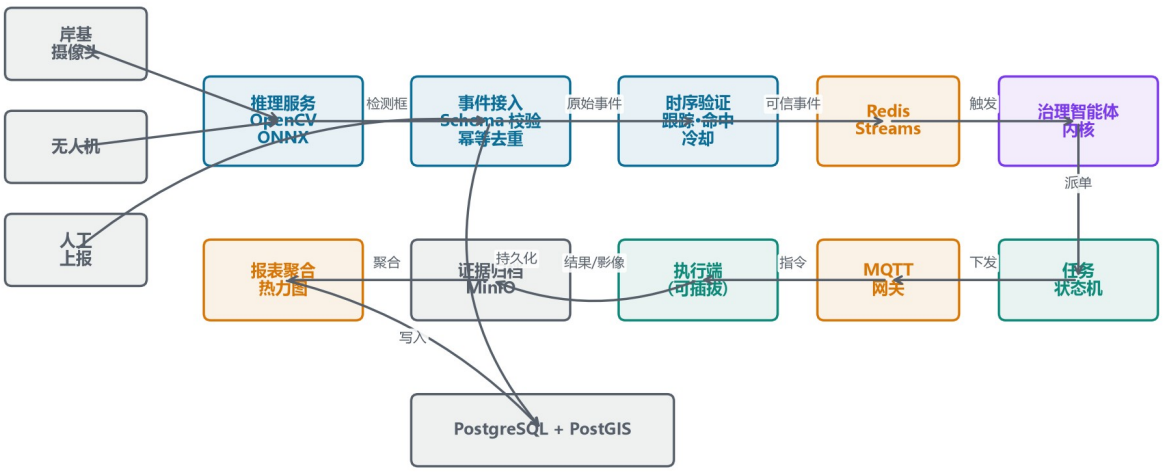


图 1-2 端到端数据流：从感知到核算

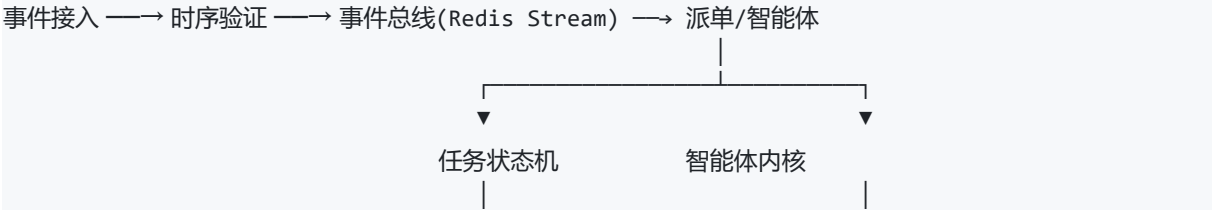
2. 模块划分

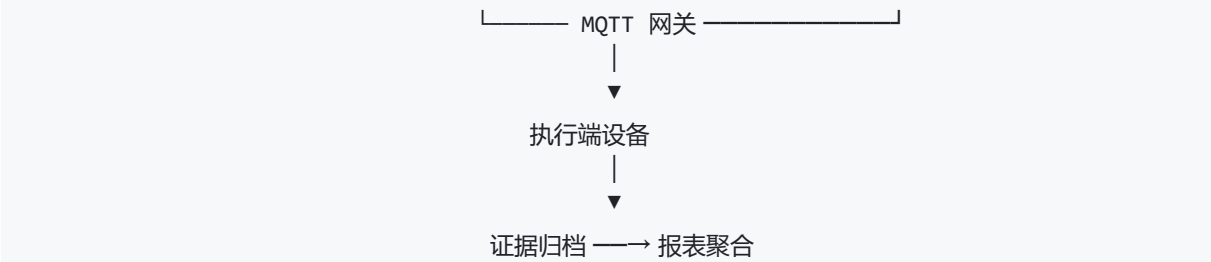
系统按职责划分为 13 个核心模块，模块间通过明确定义的接口通信。

模块	目录	职责	对外依赖
事件接入	backend/app/api/v1/events.py	设备事件接收、Schema 校验、幂等去重	PostgreSQL、Redis
时序验证	backend/app/services/detection/temporal.py	连续命中计数、目标跟踪、冷却窗口	内存状态 / Redis
空间派单	backend/app/services/dispatch/spatial.py	KNN 就近派单、电量/仓容/在线状态加权	PostGIS、设备表
任务状态机	backend/app/services/task/state_machine.py	状态迁移守卫、非法迁移拒绝	PostgreSQL
智能体内核	backend/app/services/agents/runtime.py	Run 生命周期、Planner、Policy、Approval	工具注册表
工具执行器	backend/app/services/agents/tools/	受控工具调用、超时、幂等、审计	业务模块 API
模型适配器	backend/app/services/agents/model_adapter.py	OpenAI 兼容协议客户端，回落策略	外部模型服务（可选）
MQTT 网关	backend/app/services/mqtt/	任务下发、ACK、进度、遥测、换车重派	EMQX
证据归档	backend/app/services/evidence/	证据帧与影像归档、关联校验	MinIO、PostgreSQL
报表聚合	backend/app/services/report/	日报/月报、单位成本、热力图	PostgreSQL
推理服务	backend/app/services/ai/server.py	/infer/detect、/infer/health、/infer/reload	ONNX Runtime
检测器	ml/detectors/opencv_detector.py	背景建模、颜色/形状规则、ROI	NumPy、OpenCV
模型导出	ml/scripts/export_onnx.py	权重 → ONNX，含 --verify 自检	PyTorch、onnx

2.1 模块间调用约束

模块间调用遵循以下约束，违反约束的调用在代码审查阶段即被拒绝：





禁止事项：

- 执行端设备直接写数据库；
- 感知层直接触发派单（必须经过时序验证）；
- 报表层反向修改业务数据。

3. 接口定义

3.1 事件接入

POST /api/v1/events

请求 Schema：

字段	类型	约束	说明
device_id	string	必填	设备唯一标识
seq	integer	必填，≥0	设备侧单调递增序号
event_id	string	可选	上游事件 ID，与 seq 构成双重判重
category	enum	必填	foam / plastic / fishing_gear / other
confidence	float	必填，0~1	检测置信度（伪置信度，见 §6.2）
bbox	object	必填	{x, y, w, h}，像素坐标
location	object	可选	{lat, lon}，缺省时不参与空间派单
captured_at	datetime	必填	采集时间（ISO 8601）
frame_url	string	可选	证据帧地址

幂等规则：event_id 存在时以其为唯一键；否则以 (device_id, seq) 为唯一键。重复提交返回 200 且标记 deduplicated: true，不报错——设备重传是正常现象。

响应：{event_id, status: "accepted"|"deduplicated", next_hint}

3.2 智能体运行时

方法	路径	说明
GET	/api/v1/agents/runtime/status	运行时模式（规则/模型）、工具数、活跃 Run
GET	/api/v1/agents/runs	运行列表，支持分页与状态过滤
GET	/api/v1/agents/runs/{run_id}	运行详情，含终止原因
GET	/api/v1/agents/runs/{run_id}/steps	步骤与工具调用轨迹
POST	/api/v1/agents/runs	手动触发一次治理 Run
POST	/api/v1/agents/runs/{run_id}/cancel	取消活跃 Run（需二次确认）
GET	/api/v1/agents/tools	工具注册表：名称、版本、权限、风

		险级别
GET	/api/v1/agents/approvals	审批列表
POST	/api/v1/agents/approvals/{approval_id}/decide	审批决策（写权限）
GET	/api/v1/agents/evals/latest	最近一次固定评测结果

约束：GET /agents 类接口只返回真实定义与真实运行状态，运行状态由 Runtime 与持久化记录计算，不得写死在字典中。

3.3 推理服务

方法	路径	说明
POST	/infer/detect	单帧检测，输入图像，输出检测框
GET	/infer/health	返回实际选中的 provider、模型版本、加载状态
POST	/infer/reload	热加载模型权重

/infer/health 响应示例：

```
{
  "status": "ready",
  "mode": "stub",
  "provider": "CPUExecutionProvider",
  "available_providers": ["TensorrtExecutionProvider", "CUDAExecutionProvider",
"CPUExecutionProvider"],
  "model_version": "...",
  "degraded": true,
  "degraded_reason": "model file not found"
}
```

降级语义：mode=stub 表示模型未就绪，服务仍可响应但结果不可用于业务判定；调用方必须检查该字段。

3.4 MQTT 主题契约

主题方向	主题	载荷要点	QoS
下行	seasight/v1/task/assign	task_id、目标经纬度、优先级、截止时间	1
下行	seasight/v1/task/cancel	task_id、原因	1
上行	seasight/v1/task/ack	task_id、设备 ID、接受/拒绝、拒绝原因	1
上行	seasight/v1/task/progress	task_id、阶段、百分比	0

上行	seasight/v1/telemetry	位置、电量、航速、仓容、故障码	0
上行	seasight/v1/evidence/upload	task_id、前后影像、清理重量、复核结果	1

QoS 约定：任务下发与 ACK 使用 QoS 1；进度与遥测使用 QoS 0（允许丢失）；证据上传使用 QoS 1 并校验完整性。

4. 数据结构

4.1 核心数据表关系

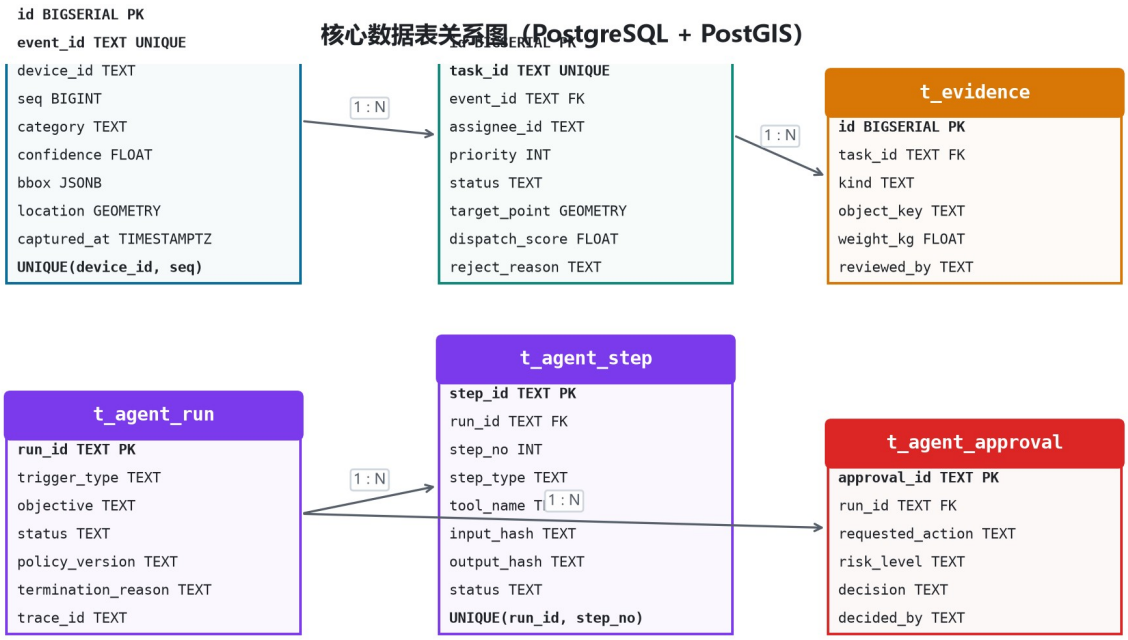


图 4-1 核心数据表关系图（PostgreSQL + PostGIS）

4.2 核心业务表

事件表（t_event）：

```
t_event (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

  event_id        TEXT UNIQUE,              -- 上游 ID，双重判重之一
  device_id       TEXT NOT NULL,
  seq             BIGINT NOT NULL,
  category        TEXT NOT NULL,            -- foam/plastic/fishing_gear/other
  confidence      FLOAT NOT NULL,
  bbox            JSONB NOT NULL,

  location        geometry(Point, 4326),    -- PostGIS，可空
  frame_url       TEXT,
  captured_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  temporal_state  TEXT NOT NULL,            -- candidate/confirmed/suppressed
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL,
```

```
  UNIQUE (device_id, seq)
);
```

任务表（t_task）：

```
t_task (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  task_id         TEXT UNIQUE,
  event_id        TEXT NOT NULL,
  assignee_id     TEXT,                       -- 设备 ID
  priority        INT NOT NULL,
  status          TEXT NOT NULL,              --
pending/assigned/en_route/working/done/failed/cancelled
  target_point    geometry(Point, 4326),
  dispatch_score  FLOAT,                      -- 派单打分
  reject_reason   TEXT,                       -- 未被选中的原因
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  updated_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL
);
```

证据表（t_evidence）：

```
t_evidence (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  task_id         TEXT NOT NULL,
  kind            TEXT NOT NULL,            -- frame_before/frame_after/weight/review
  object_key      TEXT NOT NULL,             -- MinIO 对象键
  weight_kg       FLOAT,                     -- 清理重量
  reviewed_by     TEXT,
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL
);
```

4.3 智能体表

运行表（t_agent_run）：

```
t_agent_run (
  run_id              TEXT PRIMARY KEY,
  trigger_type        TEXT NOT NULL,          -- event/manual/schedule
  objective           TEXT NOT NULL,
  status              TEXT NOT NULL,          -- created/planning/waiting_policy/
                                              -- waiting_approval/executing/observing/
                                              --
verifying/succeeded/failed/cancelled/expired
  policy_version      TEXT NOT NULL,
  started_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  finished_at         TIMESTAMPTZ,
  termination_reason  TEXT,                   -- 结构化失败原因
  trace_id            TEXT
);
```

步骤表（t_agent_step）：

```
t_agent_step (
  step_id          TEXT PRIMARY KEY,
  run_id           TEXT NOT NULL REFERENCES t_agent_run(run_id),
  step_no          INT NOT NULL,               -- 重规划产生新 step_no，不覆盖历史
  step_type        TEXT NOT NULL,              -- plan/tool/observe/verify/replan/terminate
  decision_summary TEXT,
  tool_name        TEXT,
  tool_version     TEXT,
  input_hash       TEXT,
  output_hash      TEXT,
  status           TEXT NOT NULL,
  latency_ms       INT,
  error_code       TEXT,
  created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  UNIQUE (run_id, step_no)
);
```

关键约束：t_agent_step 的 UNIQUE(run_id, step_no) 配合「重规划产生新 step」的规则，保证历史步骤永不被覆盖。

4.4 数据完整性约束

约束	实现	原因
coverage_area 无来源时为 NULL	列可空，报表层不填 0	凭空的 0 会被误读为「无覆盖/无清理」
清理重量必须来自证据表	报表按 t_evidence.weight_kg 聚合	禁止用估算值冒充实测
已完成任务必须有关联证据	闭环率指标按此计算	无证据的「完成」不计入闭环
事件时间与创建时间分离	captured_at / created_at 双字段	便于识别延迟上报与时钟漂移

4.5 记忆类型与保留策略

类型	内容	作用	保留策略
工作记忆	当前 Run 的计划、步骤、观察	完成本次任务	随 Run 保留
情景记忆	历史类似事件与处理结果	相似案例检索	按业务保留期
语义记忆	点位、潮汐、类别、设备特征	辅助规划	版本化管理
策略记忆	规则、阈值、人工纠正	防止重复错误	必须审批后生效
评测记忆	固定场景、期望轨迹、失败样本	回归测试	永久版本化

记忆写入必须区分 fact / inference / human_confirmed，禁止把模型推断写成事实。

5. 智能体工具契约

每个工具必须声明以下字段，缺一不得注册：

```
name, version, description,
input_schema, output_schema,
permission (read | write | destructive),
risk_level (low | medium | high),
timeout_ms, idempotency_key,
audit_event, error_codes
```

5.1 工具注册表

工具	权限	风险	幂等键	关键错误码
event.get	read	low	—	event_not_found
device.query_available	read	low	—	device_unreachable
dispatch.plan	read	low	—	no_candidate_available
task.create_or_merge	write	medium	event_id+window	task_conflict
task.transition	write	medium	task_id+to_status	illegal_transition
mqtt.send_task	write	high	task_id+attempt	mqtt_publish_failed, ack_timeout
mission.observe	read	low	—	mission_not_found
human.request_approval	write	medium	run_id+action	approval_rejected
metric.query	read	low	—	metric_unavailable
report.generate	write	low	window+type	data_incomplete

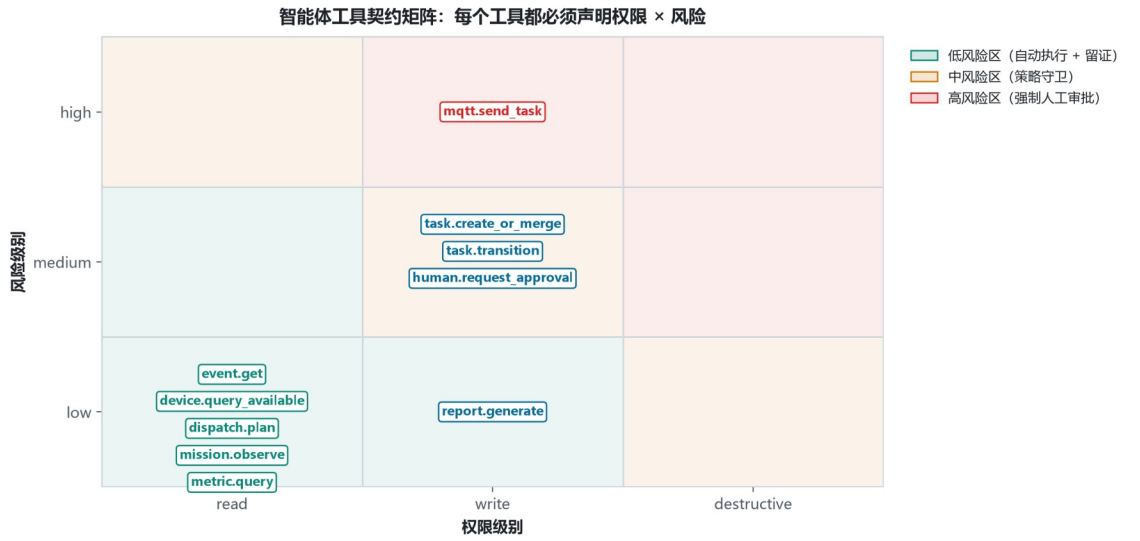


图 5-1 智能体工具契约矩阵：权限 × 风险

5.2 必须人工审批的场景

• 超出日常策略的距离、成本或设备数量；

• 低置信度事件触发高成本任务；

• 跨乡镇辖区调度；

• 设备故障状态下的强制下发；

• 批量任务、敏感数据导出、阈值修改。

5.3 可自动执行但必须留证的场景

普通、低风险、同辖区、满足全部硬约束的派单可自动执行，但必须产生证据：触发来源、策略版本、候选方案与淘汰原因、工具调用结果、最终动作、结果验证与终止原因。

6. 感知层设计

6.1 检测流程

图像输入

→ ROI 约束（只处理水面区域）

→ 背景建模（帧差/统计背景）

→ 双通道提取（白亮通道 / 暗色通道）

→ 形态学开闭运算

→ 轮廓提取与形状过滤

→ 类别规则匹配

→ 输出检测框 + 伪置信度

6.2 伪置信度说明

当前检测器输出的是基于规则匹配程度的伪置信度，由前景面积占比、形状规则匹配项数等启发式计算得出，不是神经网络模型的输出概率。这是「零数据依赖」路线的必然取舍：它可解释、可纯 CPU 运行，但数值不可与训练模型的置信度直接比较。

6.3 时序验证参数

参数	含义	说明
sample_interval	抽帧间隔	降低无效计算
track_window	目标关联窗口	位置与尺寸的历史匹配
hit_threshold	连续命中次数	达到才升级为可信事件
cooldown_seconds	冷却窗口	同目标不重复生成事件

指标口径：时序链路误报抑制率 = 被时序环节过滤的检测数 ÷ 输入检测总数。合成海面测试下约 76%。该值不是识别精度、召回率或准确率。

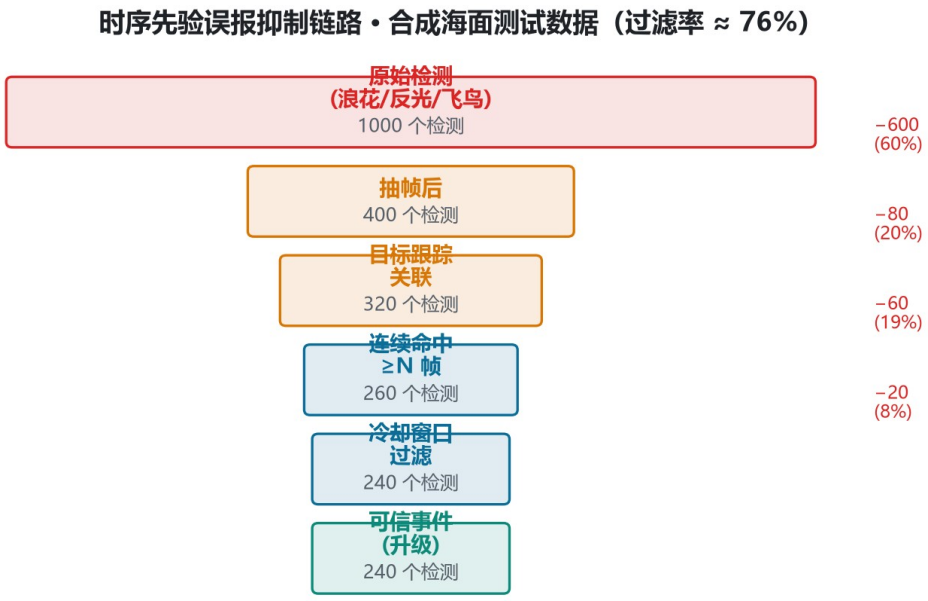


图 6-1 时序先验误报抑制链路

6.4 推理服务多 provider 探测

```
启动 → onnxruntime.get_available_providers()
    → 按 [Tensorrt, CUDA, CPU] 顺序取第一个可用项
    → 装配 InferenceSession
    → 实际 provider 写入 /infer/health
    → 加载失败则 mode=stub 并继续启动（不阻断平台）
```

把加速卡写死会导致换硬件必须改代码；此设计使「换昇腾」变为替换 provider 的配置动作。

6.5 ONNX 导出参数与昇腾工具链对齐

导出参数	取值	对昇腾 ATC 的意义
dynamic	False（固定 batch=1）	ATC 需要静态输入形状
opset	17	需与 CANN 版本算子集对齐
simplify	True	减少算子种类，降低不支持概率
half	False	半精度交下游处理，避免提前转换的兼容问题
imgsz	640	与推理输入尺寸一致

7. 部署与运行

7.1 服务编排

部署拓扑：Docker Compose 单机生产形态

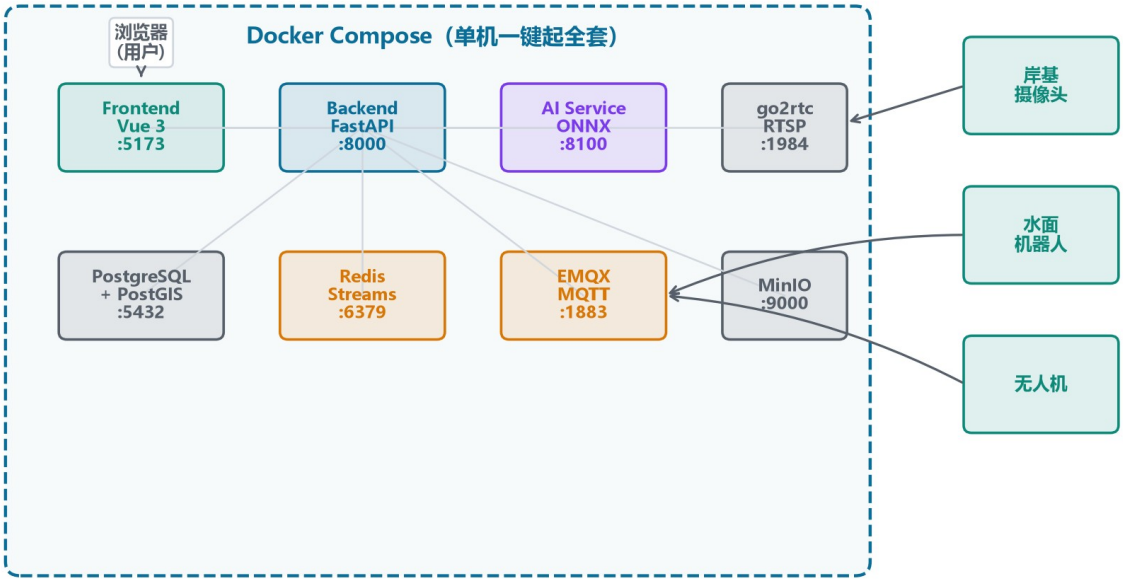


图 7-1 Docker Compose 单机生产形态

```
# docker-compose.prod.yml 服务清单
services:
  postgres:   # PostgreSQL 16 + PostGIS
  redis:      # 事件流与缓存
  emqx:       # MQTT Broker（设备接入）
  minio:      # 证据对象存储
  backend:    # FastAPI 主服务
  ai-service: # 推理服务（独立进程）
  frontend:   # 静态资源
```

7.2 环境变量（节选）

变量	说明	默认
POSTGRES_HOST/PORT/DB/USER/PASSWORD	数据库连接	—
REDIS_STREAM_EVENTS	事件流键	stream:events
REDIS_CONSUMER_GROUP	消费组名	dispatch-group

AGENT_PERSISTENT_REPOSITORY_ENABLED	是否启用持久化仓储	false
AGENT_REQUIRE_APPROVAL_FOR_WRITE	写操作是否强制审批	true
AGENT_MODEL_ADAPTER_ENABLED	大模型适配器开关	false（默认关闭）
AGENT_MODEL_BASE_URL	OpenAI 兼容端点	空
AI_INPUT_SIZE	推理输入尺寸	640
DISPATCH_MERGE_RADIUS_METERS	任务合并半径	视场景标定

关键：大模型适配器默认关闭。核心治理闭环不依赖任何外部模型服务。

7.3 本地运行最小步骤

```
# 1. 基础设施
docker compose up -d postgres redis emqx minio

# 2. 数据库结构
#    backend/db/init/*.sql 首次启动自动执行

# 3. 后端服务
cd backend && python run_server.py --host 127.0.0.1 --port 8000

# 4. 推理服务（可选，缺失时平台仍可联调）
cd backend && python -m app.services.ai.server

# 5. 前端
cd frontend && npm install && npm run dev

# 6. 回归验证
python -m pytest -q          # 自动化测试
python scripts/run_agent_evals.py     # 智能体固定场景评测
```

7.4 健康检查与降级可见性

依赖	不可用时行为	对外可见性
PostgreSQL	拒绝写入，读接口返回错误	5xx + 日志
Redis	事件流积压，任务下发延迟	队列深度指标 + 告警
EMQX	无法下发任务，转入待发队列	MQTT 连接状态
MinIO	证据上传失败，任务不可闭环	证据缺失标记
大模型服务	回落到规则模式	runtime.mode = rule_fallback
推理服务	mode = stub，不产出可用检测	/infer/health 的 degraded 字段

设计原则：除大模型外，任一关键依赖失效都不得让系统假装正常。前端必须显示真实错误与降级状态，禁止展示静态的「在线」「运行中」。

8. 验证方式

验证类型	方式	覆盖内容
单元与集成测试	pytest -q	业务逻辑、状态机、幂等、契约
契约漂移检查	契约比对脚本	接口 Schema 与文档一致性
智能体固定评测	run_agent_evals.py	27 场景：成功、无设备、工具超时、策略拒绝、审批拒绝、重复触发、模型不可用、步数上限、轨迹完整性
真实状态集成验收	agent_real_state_acceptance.py	真实 HTTP、鉴权、PostgreSQL、审批、幂等、进程重启只读回放（129 项检查）
故障演练	故障注入脚本	健康降级、ACK 启动恢复、孪生闭环、持久化幂等
前端浏览器回归	浏览器自动化	登录、页面读取、权限、取消确认、关闭与刷新恢复
公开基准评测	evaluate_public_litter.py	SC-FloatWaste 独立测试集 mAP50 0.5135；不代表现场或本设备精度

8.1 评测指标诚实说明

27 场景评测中部分指标低于设计目标：recovery_success_rate 33.3%、invalid_loop_rate 7.4%。该结果保留不修饰，原因：

- 评测集包含预期失败的负向场景，该指标反映「注入故障能否被完整恢复」，不等于正常流程成功率；
- 团队已完成定位并列为下一迭代优化项；
- 主动披露弱项并给出定位，比修饰指标更能建立评审信任。

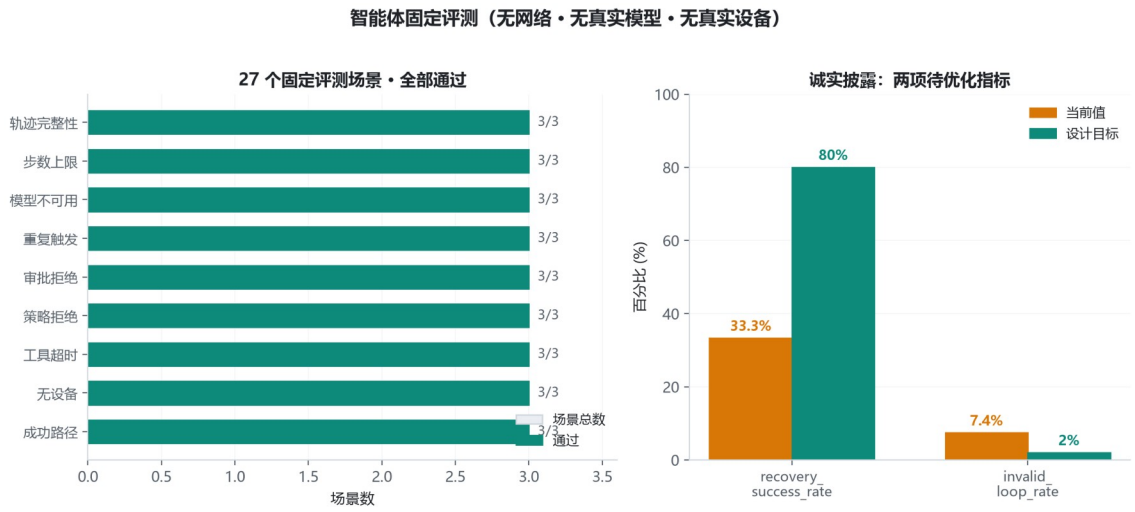


图 8-1 27 场景固定评测结果与待优化指标

8.2 评测环境隔离性

固定评测在无网络、无真实模型、无真实设备条件下运行（network_access=false、model_access=false、device_access=false），使用内存态设备孪生与注入式假模型客户端。因此该评测证明的是内核契约、状态机正确性与故障处理能力，不证明真实业务成功率。

9. 源码结构与阅读指引

为便于评审，按「从主流程到细节」的顺序阅读：

```
1. 事件入口    backend/app/api/v1/events.py
2. 时序验证    backend/app/services/detection/temporal.py
3. 空间派单    backend/app/services/dispatch/spatial.py
4. 任务状态机   backend/app/services/task/state_machine.py
5. 智能体内核   backend/app/services/agents/runtime.py
6. 工具实现    backend/app/services/agents/tools/
7. MQTT 网关   backend/app/services/mqtt/
8. 推理服务    backend/app/services/ai/server.py
9. 检测算法    ml/detectors/opencv_detector.py
10. 评测场景   backend/tests/agent_evals/
```

推荐优先阅读第 5 项（智能体内核）——它是本作品的技术核心，也是最能体现设计思路的模块。

10. 已知限制

诚实列出限制比声称完备更有利于长期信任：

限制	当前状态	影响	下一步工作
现场感知精度未验证	公开基准已评测；连江现场与本设备实测未开展	公开基准结果不能替代现场设备精度	采集本地验证集，按区域、光照与潮汐分层评测
昇腾路径未实测	设计完成，未上真机	国产算力适配无硬件实证	申请昇腾 Atlas 设备实测 ATC 转换与推理
模型未接入	适配器已接线但默认关闭	意图理解与异常解释能力受限	接入开源大模型并评测效果
无真实海域验证	未开展	不能声称现场可用	申请连江县试点海域开展 E3 级验证
无商业验证	无合同/订单/回款	商业模式为测算	寻求县域主管部门试点合作
部分恢复指标偏低	recovery_success_rate 33.3%	故障恢复能力待增强	定位 Replanner 回环边界，扩充评测集

每一项限制都对应明确的下一步工作与所需条件，而非含糊的「有待完善」。